

NÚMERO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RF1	Monitorización y detección de incidencias en las vías ferroviarias	El sistema debe permitir detectar y predecir incidencias en las vías de tren analizando las señales eléctricas (en voltios) enviadas por los dispositivos de las vías. Estas señales indican si un tramo está ocupado o libre. La aplicación será Web, basada en protocolos HTTP/ REST.
RF2	Lectura y procesamiento de datos de voltaje desde fichero CSV	El sistema debe contar con un elemento que lea los valores de voltajes de las vías desde un fichero CSV con la hora en formato (HH:MM:SS:MS) y un valor binario (0/1) que indica el estado. Por cada vía de tren pueden existir múltiples dispositivos distribuidos a lo largo de la vía, y cada dispositivo debe llevar un identificador único.
RF3	Detección de tren en la vía	El sistema debe contar con una funcionalidad que detecte si hay un tren en la vía en función del valor binario (1: vía libre, 0: hay un tren).
RF4	Módulo de detección y predicción de incidencias	El sistema debe contar un módulo inteligente que detecte y sea capaz de predecir tipos de incidencias en función de los valores. Se considerarán dos tipos de incidencias: (i) ausencia de datos por bloqueo prolongado donde un dispositivo de vía no emite datos por un periodo de más de 2 minutos, (ii) saltos de frecuencia de al menos 0.5 voltios.
RF5	Módulo de suscripción a incidencias	El sistema debe contar con un módulo de suscripción a incidencias por parte de los usuarios del sistema donde se pueden publicar diferentes tipos de incidencias.
RF6	Módulo de visualización de incidencias	El sistema debe contar con un módulo de visualización que muestre gráficamente las incidencias en función de los valores de los voltajes.

NÚMERO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RD1	Vía	Es un tramo de la infraestructura ferroviaria que puede estar libre u ocupado por un tren. Cada vía puede tener varios dispositivos instalados.
RD2	Dispositivo	Elemento eléctrico instalado en la vía que mide el voltaje y envían señales eléctricas al sistema para determinar el estado (ocupada/libre).
RD3	Lectura	Lectura de los valores del voltaje y del estado de un dispositivo en un momento determinado, incluyendo la hora en formato (HH:MM:SS:MS).
RD4	Incidencia	Evento detectado o predicho por el sistema debido a comportamientos inusuales, como ausencia de datos por más de 2 minutos o saltos de frecuencia de al menos 0.5 V.
RD5	Usuario	Persona que utiliza la aplicación web para consultar el estado de las vías, ver incidencias o suscribirse a alertas.
RD6	Suscripción	Registro que asocia a un usuario con determinados tipos de incidencias para recibir notificaciones o actualizaciones.

RD7	Visualización	Módulo de la aplicación que muestra gráficamente las incidencias en función de los valores de los voltajes.
-----	---------------	---